

湖南工商大学《概率论与数理统计》2020-2021 学年第一学期期末试卷

学号_____ 姓名_____ 年级专业_____ 成绩_____

一、选择题（每小题 3 分，共 15 分）：

1. 设随机变量 X 的分布律为 $P\{X = k\} = b\lambda^k (k = 1, 2, \dots)$ ，则 () .

(A) $0 < \lambda < 1$ ，且 $b = 1 - \lambda^{-1}$ (B) $0 < \lambda < 1$ ，且 $b = \lambda^{-1}$

(C) $0 < \lambda < 1$ ，且 $b = \lambda^{-1} - 1$ (D) $0 < \lambda < 1$ ，且 $b = 1 + \lambda^{-1}$

2. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = Ae^{-x^2+2x}$ ，则 () .

(A) $\frac{e}{\sqrt{\pi}}$ (B) $\frac{1}{\sqrt{e\pi}}$ (C) $\frac{1}{e\sqrt{\pi}}$ (D) $\frac{2}{e\sqrt{\pi}}$

3. 设随机变量 X 的概率密度和分布函数分别是 $f(x)$ 和 $F(x)$ ，且 $f(x) = f(-x)$ ，

则对任意实数 a ，有 $F(-a) = ()$.

(A) $\frac{1}{2} - F(a)$ (B) $\frac{1}{2} + F(a)$ (C) $2F(a) - 1$ (D) $1 - F(a)$

4. 设相互独立的随机变量 X, Y 具有同一分布，且都服从区间 $[0, 1]$ 上的均匀分布，

则在区间或区域上服从均匀分布的随机变量是 () .

(A) (X, Y) (B) $X + Y$ (C) $X - Y$ (D) X^2

5. 设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 分别为随机变量 X_1 与 X_2 的分布函数，为使

$F(x) = aF_1(x) - bF_2(x)$ 是某随机变量的分布函数，在下列给定的各组数值中应取 () .

(A) $a = \frac{3}{5}, b = -\frac{2}{5}$ (B) $a = \frac{2}{3}, b = \frac{2}{3}$

(C) $a = -\frac{1}{2}, b = \frac{3}{2}$ (D) $a = \frac{1}{2}, b = -\frac{3}{2}$

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）：

1. 二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律为：

	Y	
	1	2
X		
1	α	0.2
2	β	0.3

则 α 与 β 应满足的条件是_____，当 X, Y 相互独立时， α =_____.

2. 二维随机变量 (X, Y) 的联合密度为：
$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} e^{-\frac{1}{2}\left[\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2 + \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right)^2\right]},$$

则 X 的边缘概率密度为_____.

3. 连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} kx^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，则常数 k =_____.

4. 设 $X \sim N(10, 0.02^2)$ ，已知 $\Phi(2.5) = 0.9938$ ，则 $P\{9.95 \leq X < 10.05\}$ =_____.

5. 设 X, Y 是相互独立的随机变量， $X \sim N(2, \sigma^2), Y \sim N(-3, \sigma^2)$ ，且 $P\{|2X + Y - 1| \leq 8.7654\} = 0.95$ ，则 σ =_____.

三、计算题（3 小题，共 34 分）

1. （12 分）随机变量 X 的概率密度为
$$f(x) = \begin{cases} A \cos x, & |x| \leq \frac{\pi}{4} \\ 0, & |x| > \frac{\pi}{4} \end{cases}$$

试求（1）系数 A ；（2） X 的分布函数；（3） X 落在 $\left(0, \frac{\pi}{6}\right)$ 内的概率.

2. (10 分) 随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$; 求 $Y = X^2$ 的概率密度.

3. (12 分) 设 X, Y 是两个相互独立的随机变量, 其概率密度分别为:

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

求随机变量 $Z = X + Y$ 的概率密度函数.

四、解答题 (3 小题, 共 36 分)

1. (12 分) 假设一设备开机后无故障工作的时间 X 服从参数为 $\theta = 5$ 的指数分布. 设备定时开机, 出现故障时自动关机, 而在无故障的情况下工作 2h 便关机, 试求设备每次开机无故障工作的时间 Y 的分布函数.

2. (12分) 随机变量 X 和 Y 均服从区间 $[0, 1]$ 上的均匀分布且相互独立.

① 写出二维随机变量 (X, Y) 的边缘概率密度和联合概率密度. ② 求

$$P\{X + Y \leq \frac{3}{2}\}.$$

3. (12分) 已知随机变量 X 与 Y 的分布律为:

X	-1	0	1
P	1/4	1/2	1/4

Y	0	1
P	1/2	1/2

且已知 $P\{XY = 0\} = 1$.

(1) 求 (X, Y) 的联合分布律; (2) X 与 Y 是否相互独立? 为什么?